ST4 – Levi Rodrigues da Silva

Short Test (ST4): Projete um filtro FIR (g[n]) de ordem M = 5 para permitir a passagem de frequências acima de 1500 Hz, assumindo que o sinal de entrada a ser filtrado (x[n]) foi amostrado a 24000 amostras por segundo. Em seguida, obtenha a função de transferência do sistema, ou seja, a Transformada Z de g[n].

Solução:

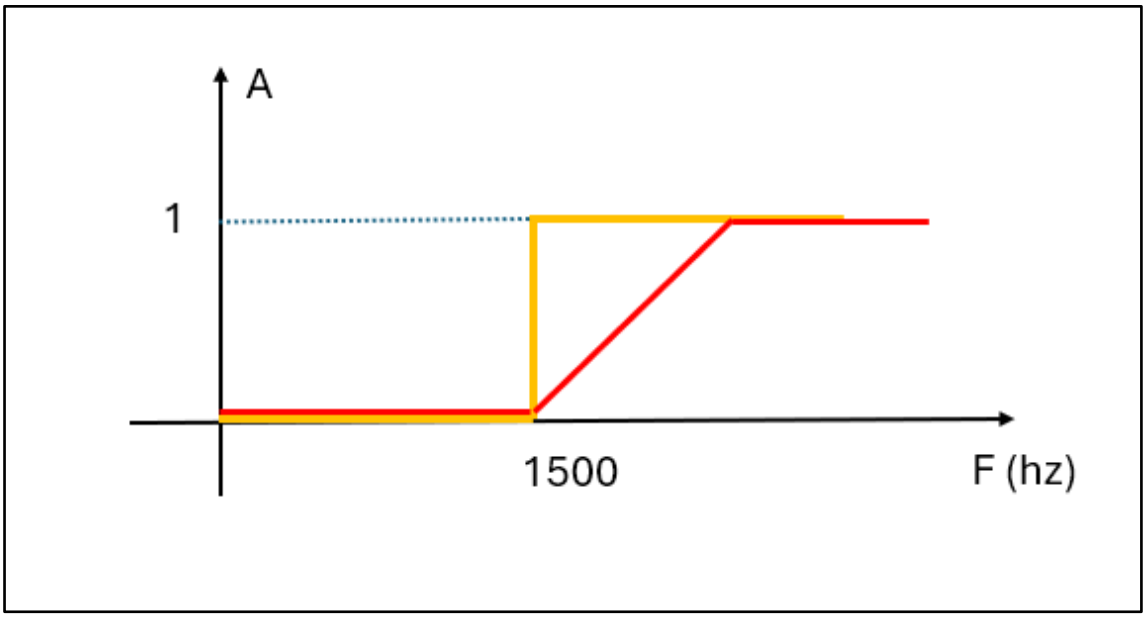
Filtro passa Alta – FIR **g [n]**

M=5 - Filtro de quinta ordem
fc = 1500 hz
x[n]=Sample = 24000 hz = **π**

Obter a Função de Transferência: Z-Transform of g[n] ou **G[z]** .

A função de transferência G[z} "graficamente" é mostrado abaixo:

Figura 1- Gráfico da Função de Transferência (FT) de um Filtro Analógico



Autor

Para esta função de transferência podemos verificar duas situações:

a) A função de cor laranja é a ideal, ou seja, até a frequência de corte (fc) todo o sinal de entrada é suprimido bloqueando todas as frequências e a partir da fc todo o sinal de entrada é transferida para a saída no seu valor máximo (100%), sem nenhuma atenuação.
b) A função de cor vermelha é a real, ou seja, antes da fc pode até deixar passar algum ruído pequeno, uma atenuação próximo de zero, mas não nula e a partir da fc de 1,5 Khz o sinal começa a passar, mas com uma

banda de transição, onde o sinal começa a passar até atingir o seu valor máximo, que também pode não ser o 100%, mas muito próximo.

A largura dessa banda de transição é uma característica importante de um filtro real e está relacionado à ordem do filtro M do projeto.
Quanto maior estar ordem M, mais estreita é esta banda de transição.

M <= 20 são considerados filtros de atenuação limitada usada em alguns projetos simples.

20<M>=100 são ordem dos filtros de atenuação moderada usada em muitos projetos de áudio, sinais biométricos, comunicações digitais e controle de sistemas.

M>100 são ordem de filtros de alta atenuação usada em projetos que exigem transição muito estreita desta banda de transição, como processamento de áudio profissional, telecomunicações avançadas, processamento de imagem e análise espectral de alta resolução.

Esta ordem de filtro nos projetos normalmente levam em consideração a **atenuação** desejada e a **ondulação** permitida quando atinge o valor máximo.
Deve levar em consideração a **latência** (atraso) do sinal, pois ela é maior conforme aumenta a ordem vai aumentando.

Quando um filtro é usado em um sinal de amostragem, a frequência é **normalizada** em relação à frequência de amostragem (fs). Essa normalização simplifica a análise e o projeto de filtros digitais.
A frequência normalizada é expressa em radianos por amostra ou como uma fração da frequência de Nyquist (fs/2).

Frequência Normalizada: O exemplo de gráfico do filtro passa alta acima é chamado de **frequência analógica**, dada em hz.
Após a amostragem de um sinal fs, esta frequência analógica corresponde a uma **frequência digital** normalizada w em rad/amostra onde:

w= 2πf/fs fs é a frequência de amostragem e f a frequência de corte e **2π** o período completo.

A frequência de Nyquist $\mathbf{f_N = fs/2}$ é a frequência máxima que pode ser representada unicamente por um sistema de amostragem sem ocorrer **aliasing**.
Substituindo este máximo valor da frequência permitida sem perdas, a expressão do frequência digital fica:

w= 2π (fs/2) / fs e, portanto, **w = π** representando o máximo sinal de um **filtro digital** de período completo.

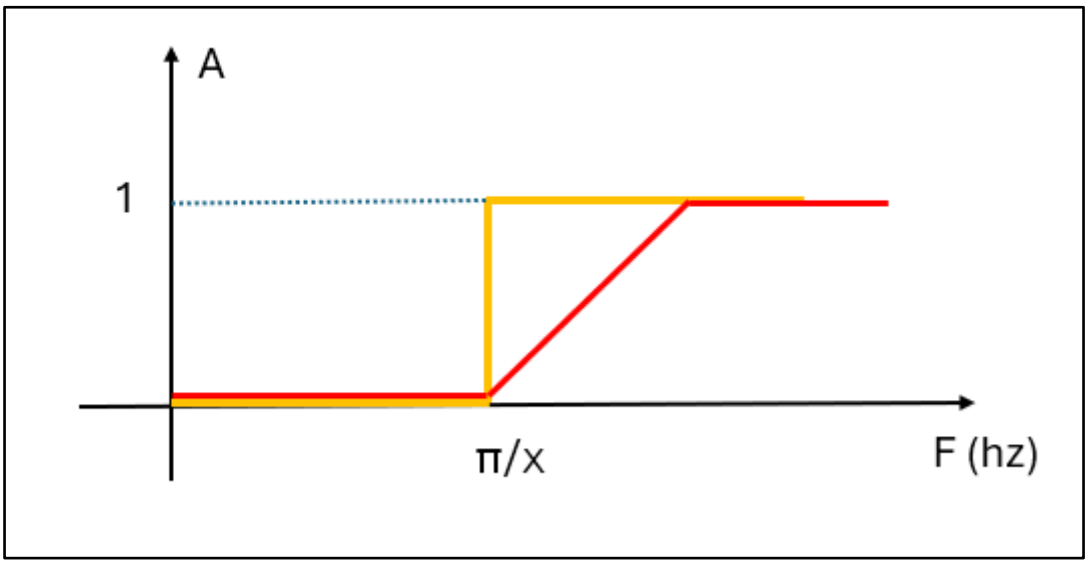
Relembrando o que representa **aliasing** é o exemplo da roda de um carro que a velocidade da roda é a frequência de amostragem que nossos olhos consegue captar. Até o limite desta frequência de amostragem vemos a

direção real que a roda está girando, no sentido horário ou anti-horário. Se a frequência for maior que os nossos olhos conseguem captar os quadros por segundos, temos a impressão de que a roda está parada ou até mesmo girando ao contrário da rotação real.
Nos sinais de amostragem em um filtro digital, este aliasing pode levar à interpretação errônea do sinal, sendo dobrada ou rebatidas.
Por isso o cientista **Harry** Nyquist (Eng. Sueco-americano) chegou à conclusão de que o máximo sinal que pode ser representado sem aliasing é a metade da frequência do sinal de amostragem.

Filtro Analógico: processa **sinais contínuos no tempo e na amplitude**. Isso significa que o sinal de entrada e o sinal de saída são funções que variam continuamente ao longo do tempo e podem assumir qualquer valor dentro de uma faixa. Geralmente implementado usando **componentes eletrônicos passivos** (resistores, capacitores, indutores) e/ou **ativos** (amplificadores operacionais, transistores).

Filtro Digital: Processa **sinais discretos no tempo e na amplitude**. O sinal de entrada é uma sequência de números (amostras) obtidos pela amostragem de um sinal analógico contínuo. O sinal de saída também é uma sequência de números.
Implementado usando **hardware digital** (microprocessadores, microcontroladores, processadores de sinais digitais - DSPs, FPGAs) ou **software** (algoritmos executados em um computador).

Figura 2 - Gráfico da FT de um Filtro Digital



Autor

O x representa uma fração do período π que é o máximo sinal que pode passar pelo filtro digital sem causar aliasing.

No nosso ST4 a fc=1500 hz e a fs=24 Khz. Então a fn= 12 Khz

A relação entre fn/fc = 12 Khz/ 1,5 Khz = 8

Portanto wc normalizado é π/8.

wc = π/x = π/8

Entre várias técnicas para calcular os filtros digitais, primeiramente usamos o projeto do filtro passa baixa com a fórmula:

$$h[n] = \frac{\sin\left(Wc(n-M/2)\right)}{\pi(n-M/2)}$$

A resposta ao impulso de um filtro passa-baixa ideal de resposta finita ao impulso (FIR).
Esta fórmula descreve a forma da resposta ao impulso de um filtro passa-baixa ideal no domínio do tempo.
A função seno no numerador indica a natureza oscilatória da resposta ao impulso. A frequência dessas oscilações é determinada pela frequência de corte normalizada Wc.O termo no denominador (π(n−M/2)) faz com que a amplitude dessas oscilações diminua à medida que |n−M/2| aumenta.
A forma geral da resposta ao impulso se assemelha a uma função sinc (sinc(x)=πxsin(πx)), que é característica da resposta ao impulso de filtros passa-baixa ideais no domínio contínuo. A versão discreta aqui é uma forma modificada e deslocada da sinc

Para filtro passa alta, usaremos o mesmo conceito e projeto de filtro passa baixa, utilizando esta fórmula, mas com uma característica conhecida como projeto "espelho".

Se temos uma solução de filtro passa baixa g [n] representa a resposta ao impulso de um filtro passa-baixa com uma determinada frequência de corte, sua **Transformada de Fourier de** Tempo Discreto (DTFT), $G(e^{j\omega})$, terá uma magnitude $|G(e^{j\omega})|$ que é alta para baixas frequências (ω próximas de 0) e baixa para altas frequências (ω próximas de π).

A operação de inversão no tempo na resposta ao impulso (g[−n]) corresponde a tomar a Transformada Z G(z) e substituí-la por $G(z^{-1})$. No domínio da frequência (DTFT), isso corresponde a $G(e^{-j\omega})$, que é o conjugado complexo de $G(e^{j\omega})$ para sinais reais. A magnitude da resposta em frequência permanece a mesma ($|G(e^{-j\omega})|=|G(^{ej\omega})|$), mas a fase é invertida. Portanto, a inversão no tempo **não transforma um filtro passa-baixa em um filtro passa-alta**. Ela cria um filtro com a mesma magnitude de resposta em frequência, mas com uma fase diferente.

Se g[n] é a resposta ao impulso de um filtro passa-baixa com frequência de corte normalizada ωc, a resposta ao impulso h[n] de um filtro passa-alta com a mesma magnitude de frequência de corte (π−ωc) pode ser obtida multiplicando g[n] por $(-1)^n$:

$$h[n]=(-1)^n g[n]$$

No Domínio do Tempo: Multiplicar a resposta ao impulso g[n] por (−1)n (que é a sequência 1,−1,1,−1, ...) efetivamente modula o sinal g[n] por uma senoide digital com frequência normalizada π (que corresponde à metade da frequência de amostragem).

No Domínio da Frequência (DTFT): A multiplicação por $(-1)n=e^{j\pi n}$ no domínio do tempo corresponde a um deslocamento de frequência de π no domínio da frequência. Se $G(e^{j\omega})$ é a resposta em frequência do filtro passa-baixa, então a resposta em frequência $H(e^{j\omega})$ do filtro passa-alta resultante será:

$$H(e^{j\omega})=G(e^{j(\omega-\pi)})$$

Esta técnica podemos chamar de "espelho" da solução do filtro
Passa baixa.

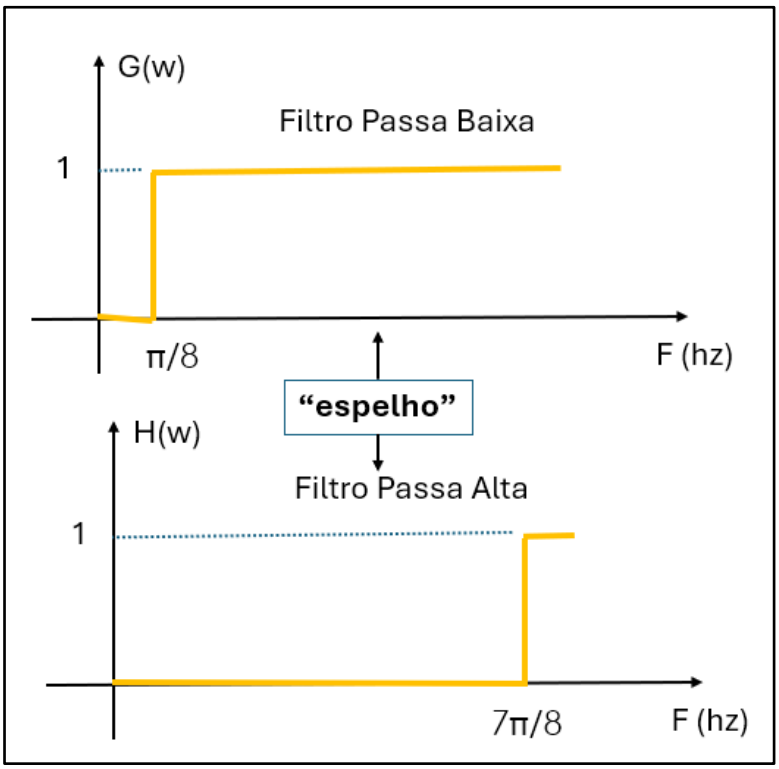
No nosso caso $w_c = \pi/8$ para filtro passa baixa, para filtro passa alta $\mathbf{w_c=7/8}$.

$\pi/8 - \pi = (\pi - 8\pi)/8 = -7\pi/8$.

Portanto podemos usar a fórmula de impulso do filtro passa baixa, mas tomar o cuidado de usar o W_c corretamente de 7π/8.

Graficamente podemos representar nosso exercício como:

Figura 3 - Técnica de espelhamento



Autor

Usando esta técnica de ortogonalidade e espelho temos 2 passos a seguir:

Primeiro Passo:

Como o filtro é de quinta ordem (M=5) ímpar, o número de coeficientes é seis (n=6 ou de 0 a 5).

h[n]=h[5] onde n=0,1,2,3,4 e 5.

Fórmula a ser usada:

$$h[n] = \frac{\sin\left(Wc(n-M/2)\right)}{\pi(n-M/2)}$$

Primeiro truque: Calcular h[n] para filtro passa baixa, mas usar o w_c correto do espelho ou complementar.

$$h[n] = \frac{\sin(W_c(n-M/2))}{\pi(n-M/2)} = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(n-2.5))}{\pi(n-2.5)}$$

$$h[0] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(0-2.5))}{\pi(0-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{17.5\pi}{8})}{-2.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{17.5\pi}{8})}{-2.5\pi} = \frac{\sin(\frac{17.5\pi}{8})}{2.5\pi}$$

$$\frac{17.5\pi}{8} = 2\pi + \frac{1.5\pi}{8} \implies \sin(\frac{17.5\pi}{8}) = \sin(\frac{1.5\pi}{8}) \approx \sin(0.5890) \approx 0.5556$$

h[0]= 0.5556/2.5π = 0.0707

h[0] = 0.0707

$$h[1] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(1-2.5))}{\pi(1-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{10.5\pi}{8})}{-1.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{10.5\pi}{8})}{-1.5\pi} = \frac{\sin(\frac{10.5\pi}{8})}{1.5\pi}$$

$$\frac{10.5\pi}{8} = \pi + \frac{2.5\pi}{8} \implies \sin(\frac{10.5\pi}{8}) = -\sin(\frac{2.5\pi}{8}) \approx -\sin(0.9817) \approx -0.8315$$

$$h[1] \approx \frac{-0.8315}{1.5 \times 3.1416} \approx \frac{-0.8315}{4.7124} \approx -0.1765$$

h[1] = -0.1765

$$h[2] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(2-2.5))}{\pi(2-2.5)} = \frac{\sin(-\frac{3.5\pi}{8})}{-0.5\pi} = \frac{-\sin(\frac{3.5\pi}{8})}{-0.5\pi} = \frac{\sin(\frac{3.5\pi}{8})}{0.5\pi}$$

$$\frac{3.5\pi}{8} = \frac{\pi}{2} + \frac{-0.5\pi}{8} \implies \sin(\frac{3.5\pi}{8}) = \cos(\frac{-0.5\pi}{8}) = \cos(-\frac{\pi}{16}) = \cos(\frac{\pi}{16}) \approx \cos(0.1963) \approx 0.9808$$

$$h[2] \approx \frac{0.9808}{0.5 \times 3.1416} \approx \frac{0.9808}{1.5708} \approx 0.6244$$

h[2] = 0.6244

$$h[3] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(3-2.5))}{\pi(3-2.5)} = \frac{\sin(\frac{3.5\pi}{8})}{0.5\pi}$$

$$h[3] \approx \frac{0.9808}{0.5 \times 3.1416} \approx 0.6244$$

h[3] = 0.6244

$$h[4] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(4-2.5))}{\pi(4-2.5)} = \frac{\sin(\frac{10.5\pi}{8})}{1.5\pi}$$

$$\sin(\frac{10.5\pi}{8}) \approx -0.8315$$

$$h[4] \approx \frac{-0.8315}{1.5 \times 3.1416} \approx -0.1765$$

h[4] = -0.1765

$$h[5] = \frac{\sin(\frac{7\pi}{8}(5-2.5))}{\pi(5-2.5)} = \frac{\sin(\frac{17.5\pi}{8})}{2.5\pi}$$

$$\sin(\frac{17.5\pi}{8}) \approx 0.5556$$

$$h[5] \approx \frac{0.5556}{2.5 \times 3.1416} \approx 0.0707$$

h[5] = 0.0707

h[n]={ 0.0707 ,-0.1765, 0.6244,0.6244,−0.1765,0.0707}

Segundo Passo:

Para calcular g[n] a partir do h[n], **h[n]=(−1)^n g[n]** no processo "espelho".

a) A resposta h[n] eu escrevo ao contrário, ou seja, da direita para a esquerda.
b) Depois cada parcela da esquerda para a direita, eu mantenho o sinal e troco o sinal da segunda parcela e vou fazendo esta alternância até o final.

g[n]={ 0.0707 0.1765 0.6244 -0.6244 -0.1765 -0.0707}

h[n]={ 0.5556,-0.1765, 0.6244,0.6244,−0.1765,0.0707} – Este filtro é um passa baixa em 7π/8.
g[n]={ 0.0707,0.1765, 0.6244, -0.6244, -0.1765, -0.0707} - – Este filtro é um passa alta em π/8.

Este truque da W_c no cálculo é por causa do espelhamento do filtro passa alta na frequência dada de corte de f_c=1.5 Khz analógica ou w_c= π/8 normalizada para filtro digital.

Portanto o produto escalar **g[n].h[n]=0** o que mostra ortogonalidade no tempo e espelhados na frequência.

$$h[n] = \{0.5556, -0.1765, 0.6244, 0.6244, -0.1765, 0.0707\}$$
$$g[n] = \{0.0707, 0.1765, 0.6244, -0.6244, -0.1765, -0.5556\}$$

O produto escalar (ou produto interno) de dois vetores $a = \{a_1, a_2, ..., a_n\}$ e $b = \{b_1, b_2, ..., b_n\}$ é definido como:

$$a \cdot b = \sum_{i=1}^{n} a_i b_i = a_1 b_1 + a_2 b_2 + ... + a_n b_n$$

No nosso caso, $n = 6$. Vamos calcular cada termo do somatório:

1. $h[0] \times g[0] = 0.5556 \times 0.0707 \approx 0.03928092$
2. $h[1] \times g[1] = -0.1765 \times 0.1765 = -0.03115225$
3. $h[2] \times g[2] = 0.6244 \times 0.6244 = 0.38987536$
4. $h[3] \times g[3] = 0.6244 \times (-0.6244) = -0.38987536$
5. $h[4] \times g[4] = -0.1765 \times (-0.1765) = 0.03115225$
6. $h[5] \times g[5] = 0.0707 \times (-0.5556) \approx -0.03928092$

Agora, somamos todos esses termos para obter o produto escalar:

$$h[n] \cdot g[n] \approx 0.03928092 + (-0.03115225) + 0.38987536 + (-0.38987536) + 0.03115225 + (-0.03928092)$$

$$h[n] \cdot g[n] \approx 0.03928092 - 0.03115225 + 0.38987536 - 0.38987536 + 0.03115225 - 0.03928092$$

Percebemos que os termos se cancelam:

$$h[n] \cdot g[n] \approx (0.03928092 - 0.03928092) + (-0.03115225 + 0.03115225) + (0.38987536 - 0.38987536)$$

$$h[n] \cdot g[n] \approx 0 + 0 + 0$$

$$h[n] \cdot g[n] \approx 0$$

O produto escalar entre os vetores $h[n]$ e $g[n]$ é aproximadamente 0.

Encontramos no tempo o g[n] mas o que o exercício solicita é a transformada Z do g[n].
Obter a Função de Transferência: Z-Transform of g[n] ou **G[Z]**

A fórmula é descrita como:

$$G(z) = \sum_{n=0}^{M} g[n]z^{-n} = g[0]z^0 + g[1]z^{-1} + g[2]z^{-2} + \cdots + g[M]z^{-M}$$

Sendo assim aplicando a fórmula em g[n] na função do tempo:

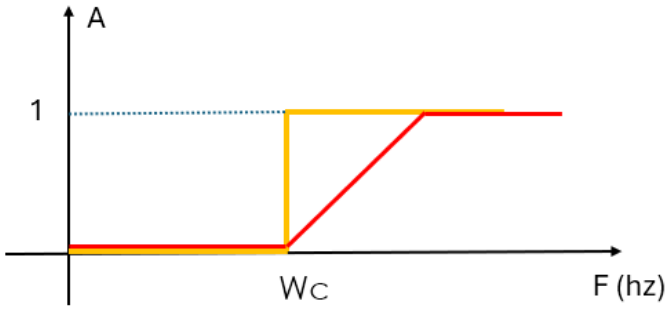
g[n]={ 0.0707, 0.1765, 0.6244, -0.6244, -0.1765, -0.0707}

$z^{-0}=1$

Portanto a **Função de Transferência** do circuito no domínio da frequência é:

$G(z)=0.0707+0.1765z^{-1}+0.6244z^{-2}-0.6244z^{-3}-0.1765z^{-4}-0.0707z^{-5}$

A Transformada Z converte uma sequência de números reais ou complexos, que representa um sinal discreto no tempo, em uma representação no domínio da frequência complexa, conhecida como domínio z.
Projetar Filtros Digitais: Projetar e analisar filtros digitais, que são essenciais para processar sinais discretos.
A conexão entre a Transformada Z e a Transformada de Laplace surge do processo de amostragem, que é o elo entre sinais contínuos e discretos.
A Transformada Z é uma adaptação da Transformada de Laplace para o contexto de sinais e sistemas discretos.
Analisando os valores extremos podemos ver:



Transformada de Laplace	W0=0	W1=1
Transformada Z	Z0=1	Z1=-1

A mesma resolução foi feito com programa Python e os resultados conferem.